

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN



PROYECTO SIGETUR
Sistema Integrado de Gestión Turística para PERÚ
TOURS

Caso de Estudio N° 12

CC341 - INGENIERÍA DE SOFTWARE
SEMESTRE ACADÉMICO 2026-2

PRIMERA PRÁCTICA CALIFICADA (PC1)
Artefacto Visión, Modelo del Negocio y Especificación de Requisitos

Docente:

Mg. Zoraida Mamani Rodríguez (zmamanir@uni.edu.pe)

Integrantes del Equipo:

- Berrú Ninahuanca, Sebastián Ángel (sebastian.berru.n@uni.pe)
- Huamani Bonifacio, Marco Antonio (marco.huamani.b@uni.pe)

Lima, Perú
Septiembre de 2026

Índice

1. Introducción	1
1.1. Propósito y Alcance del Producto	1
1.2. Referencias	1
2. Posicionamiento y Planteamiento Estratégico	1
2.1. Planteamiento del Problema (Estándar RUP)	1
2.2. Declaración de Posición del Producto	2
3. Partes Interesadas y Usuarios	2
3.1. Resumen de Partes Interesadas (No Usuarios Directos)	2
3.2. Resumen de Usuarios Directos del Sistema	3
3.3. Entorno del Usuario	3
3.4. Necesidades Clave y Competencia	4
4. Descripción General del Producto	4
4.1. Supuestos y Dependencias	4
5. Características de Alto Nivel del Producto	4
6. Otros Requisitos del Producto (Modelo FURPS+)	5
7. Modelo del Negocio	5
7.1. Objetivos del Negocio (ON)	6
7.2. Actores y Trabajadores del Negocio	6
7.3. Casos de Uso del Negocio (CUN) y Diagrama	6
7.4. Diagrama de Actividades con Carriles (Swimlanes)	7
7.4.1. Flujo y Máquina de Estados del Objeto Cotización	8
8. Especificación de Requisitos de Software	8
8.1. Requisitos Funcionales (RF)	8
8.2. Requisitos No Funcionales (RNF) y Reglas de Negocio (RN)	10
8.3. Matriz de Trazabilidad: Negocio vs Requisitos	10

1 Introducción

En este informe es para la **Primera Práctica Calificada (PC1)** de Ingeniería de Software (CC341), correspondiente al ciclo 2026-2 en la Universidad Nacional de Ingeniería, estructuramos bajo la metodología RUP (Rational Unified Process) [3] los tres pilares de la fase de Inicio:

1. **Artefacto Visión:** Problema actual de la agencia, valor frente a los procesos manuales, roles involucrados (stakeholders) y alcance general del sistema.
2. **Modelo del Negocio:** Mapeo de cómo opera la agencia según la metodológica de J. García Molina et al. [1], definiendo objetivos comerciales, roles externos e internos, procesos clave (CUN) y el flujo de trabajo detallado en carriles (swimlanes).
3. **Ingeniería de Requisitos:** Especificación de lo que debe hacer el sistema (Requisitos Funcionales), sus condiciones de calidad y rendimiento bajo FURPS+ (Requisitos No Funcionales) y las políticas operativas de PERÚ TOURS (Reglas de Negocio).

1.1 Propósito y Alcance del Producto

El sistema **SIGETUR** (Sistema Integrado de Gestión Turística) automatiza todo el ciclo de atención comercial de PERÚ TOURS. Su alcance cubre desde registrar a turistas como socios y elaborar cotizaciones personalizadas, hasta negociar los reajustes que solicite el cliente antes del pago. Asimismo, procesa el cobro mediante la pasarela bancaria y genera reportes para gerencia sobre cotizaciones canceladas o aprobadas con cambios en rangos de fechas específicas.

1.2 Referencias

- SWEBOK v4: Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, IEEE CS, 2024.
- García Molina, J. et al.: De los Procesos del Negocio a los Casos de Uso. Univ. de Murcia.
- Jacobson, I., Booch, G., & Rumbaugh, J.: El Proceso Unificado de Desarrollo de Software. Addison-Wesley.
- MINCETUR: Reglamento de Agencias de Viajes y Turismo (D.S. N° 005-2020) y Ley N° 29733 de Protección de Datos.

2 Posicionamiento y Planteamiento Estratégico

2.1 Planteamiento del Problema (Estándar RUP)

Actualmente, PERÚ TOURS maneja las solicitudes y cotizaciones de forma dispersa (usando Excel, correos y mensajes de WhatsApp). Esto provoca demoras en responder a los clientes, pérdidas de ventas y deja a la gerencia sin métricas para saber por qué se cancelan los viajes.

El problema de	La atención manual y dispersa de solicitudes de viaje, demoras al calcular cotizaciones, desorden al atender cambios y observaciones del cliente y la falta de registros sobre cotizaciones canceladas.
Afecta a	Turistas (socios y no socios), al Agente Receptivo y a la Gerencia de PERÚ TOURS.
Cuyo impacto es	- Demoras de más de 48h en entregar cotizaciones, perdiendo clientes frente a la competencia. - Cambios solicitados por los turistas que se traspapelan o se responden tarde. - Imposibilidad de que la gerencia analice por qué se cancelan las ventas ni en qué temporadas ocurre.
Una solución exitosa	Desarrollar SIGETUR, una plataforma web que centralice el registro de socios, agilice el armado y reajustes de cotizaciones, procese pagos en línea con pasarela bancaria y entregue a gerencia reportes de auditoría por rango de fechas.

Tabla 1: Declaración formal del problema bajo RUP.

2.2 Declaración de Posición del Producto

Para	La agencia PERÚ TOURS y los turistas que buscan paquetes de viaje personalizados.
Quienes	Necesitan un canal ágil y claro para afiliarse como socios, cotizar itinerarios a medida y pagar sin trámites lentos.
El producto SIGETUR	Es una plataforma web que centraliza y controla todo el proceso comercial de cotizaciones.
Que	Automatiza el registro de socios, el reajuste de cotizaciones ante observaciones del cliente, el cobro bancario seguro y la reportería para gerencia.
A diferencia de	Plataformas con paquetes rígidos y cerrados (como Despegar o Booking) o agencias tradicionales que atienden por chats y hojas de cálculo.
Nuestro producto	Ofrece personalización total de viajes, negociación directa de presupuestos y control general sobre cotizaciones canceladas por fechas.

Tabla 2: Declaración de posición del producto.

3 Partes Interesadas y Usuarios

3.1 Resumen de Partes Interesadas (No Usuarios Directos)

Parte Interesada	Descripción	Responsabilidades Clave
Gerente General	Máxima autoridad ejecutiva y comercial de la agencia.	Validar que el sistema aumente las ventas, reduzca cotizaciones perdidas y cumpla las normas de MINCETUR [4].
Asesor Legal	Encargado del cumplimiento normativo de la agencia.	Garantizar que el tratamiento de datos personales y pasaportes cumpla con la Ley N° 29733.
Administrador TI	Responsable de servidores, despliegue y soporte técnico.	Mantener el sistema en línea $\geq 99,5\%$, gestionar copias de respaldo y proteger la seguridad de la plataforma.

Tabla 3: Resumen de partes interesadas no usuarias directas.

3.2 Resumen de Usuarios Directos del Sistema

Usuario / Rol	Acciones Principales en SIGETUR	Interesado Vinculado
Cliente No Socio	Consultar la oferta de viajes y registrarse en la plataforma para convertirse en socio.	Gerente General (captación de nuevos clientes)
Socio (Turista)	Solicitar viajes a medida, revisar cotizaciones, enviar observaciones, aprobar presupuestos y pagar en línea.	Gerente General (fidelización y cierre de ventas)
Agente Receptivo	Recibir solicitudes de viaje, costear y emitir cotizaciones, aplicar reajustes por observaciones y revisar su historial.	Gerente General (eficiencia y rapidez en la atención)
Gerente Agencia	Consultar reportes y métricas de cotizaciones canceladas o aprobadas con cambios en rangos de fechas específicos.	Gerente General (control y toma de decisiones comerciales)

Tabla 4: Resumen de usuarios directos del sistema.

3.3 Entorno del Usuario

El entorno operativo de SIGETUR se divide en dos ecosistemas de trabajo:

- **Usuarios Externos (Turistas):** Acceso desde smartphones y laptops (≥ 360 px), conectividad móvil 4G/5G y Wi-Fi tolerante a latencia, con disponibilidad 24/7 para solicitudes y pagos breves (2 a 5 min).
- **Usuarios Internos (Agencia):** Estaciones fijas y laptops corporativas con monitores Full HD (1080p), conexión cableada LAN Ethernet de alta velocidad, y jornada comercial de 8 horas con meta de respuesta < 4 h (ON-01).
- **Integración y Capacidad:** Pasarela bancaria segura bajo HTTPS / TLS 1.3 y soporte garantizado para al menos 100 usuarios activos simultáneos.

Rol / Usuario	Dispositivos y SO	Navegador / Interfaz	Conectividad y Ciclo de Trabajo
Cliente No Socio	Smartphones, tablets, PC (Android, iOS, Win, macOS)	Google Chrome, Safari, Edge (≥ 360 px)	Red móvil 4G/5G o Wi-Fi. Acceso 24/7 para consulta y registro (~ 2 min).
Socio (Turista)	Smartphones, tablets, laptops (Android, iOS, Win, macOS)	Google Chrome, Safari, Edge (≥ 360 px)	Red móvil 4G/5G o Wi-Fi hotelero. Acceso 24/7 para solicitudes, evaluación y pagos (~ 5 min).
Agente Receptivo	Estaciones de trabajo y laptops (Win 10/11, macOS, Full HD)	Google Chrome, Mozilla Firefox (Web Desktop)	Red LAN corporativa de alta velocidad. Jornada de 8h; atención de cotizaciones < 4 h (ON-01).
Gerente Agencia	Laptops ejecutivas y PC oficina (Win 10/11, macOS, Full HD)	Google Chrome, Mozilla Firefox (Web Desktop)	Conexión segura institucional. Consultas periódicas de auditoría por rangos de fecha y control.

Tabla 5: Matriz del entorno operativo de los usuarios de SIGETUR.

3.4 Necesidades Clave y Competencia

Necesidad	Prio.	Situación Actual (Problema)	Solución en SIGETUR
Afiliación de Socios	Alta	Registro presencial o correos sin formato que demoran en procesarse.	Registro web con validación automática de datos y cuenta activa al instante.
Solicitud de Paquetes	Alta	Mensajes informales por WhatsApp con datos incompletos del viaje.	Formulario estructurado con destino, número de pasajeros y fechas de viaje.
Armado de Cotizaciones	Alta	Cálculos manuales en Excel enviados por correo tras días de espera.	Módulo de cotización con cálculo automático de tarifas y márgenes para el agente.
Control de Observaciones	Alta	Solicitudes de cambio perdidas o traspapeladas en chats sueltos.	Historial de cambios enlazado a cada cotización para reajustar precios con orden.
Cobro en Línea	Alta	Envío de fotos de vouchers bancarios con verificación manual lenta.	Pasarela bancaria integrada con confirmación y liquidación en tiempo real.
Auditoría General	Alta	La gerencia no tiene registros de cotizaciones canceladas ni de sus causas.	Reportes filtrados por rango de fechas para auditar cotizaciones canceladas o modificadas.

Tabla 6: Matriz de necesidades clave de los usuarios.

4 Descripción General del Producto

SIGETUR se estructura como una plataforma web organizada en tres capas principales:

- **Capa de Presentación (Frontend):** Aplicación web adaptable (*responsive*) accesible desde computadoras de escritorio y dispositivos móviles mediante navegadores modernos.
- **Capa de Negocio y Datos (Backend):** Servicios web RESTful respaldados por una base de datos relacional (PostgreSQL), garantizando la consistencia y seguridad transaccional en cada cotización y pago.
- **Servicios Externos:** Integración con una pasarela de pago bancaria (como Niubiz, Culqi o Stripe) para transacciones en línea y servicios de correo electrónico para el envío automático de cotizaciones y confirmaciones.

4.1 Supuestos y Dependencias

1. Acceso a conexión a internet estable tanto por parte de los turistas como del personal de la agencia.
2. Alta disponibilidad ($\geq 99,9\%$) y estabilidad en las APIs de la pasarela de pagos bancaria para procesar los cobros sin interrupciones.
3. Mantenimiento al día de las tarifas y convenios de PERÚ TOURS con sus proveedores locales (hoteles, transporte y guías turísticos).

5 Características de Alto Nivel del Producto

A continuación, se detallan las características principales que delimitan el alcance funcional de SIGETUR y resuelven las necesidades operativas de la agencia:

ID	Característica	Descripción Funcional	Usuario	Prioridad
C01	Afiliación de Socios	Registro y validación de nuevos clientes para habilitarlos como socios activos de la agencia.	Cliente No Socio	Alta
C02	Solicitud de Paquetes	Ingreso de destino, cantidad de personas, lugares y fechas/horas exactas de partida y regreso.	Socio (Turista)	Alta
C03	Emisión de Cotizaciones	Desglose de servicios (transporte, hospedaje, tours) y cálculo de tarifas por el agente.	Agente Receptivo	Alta
C04	Aprobación de Cotización	Revisión, comparativa y confirmación de la cotización seleccionada por el cliente.	Socio (Turista)	Alta
C05	Gestión de Observaciones	Envío de comentarios, ajustes de presupuesto o cambios de itinerario sobre una cotización recibida.	Socio (Turista)	Alta
C06	Procesamiento de Pagos	Cobro electrónico seguro a través de pasarela bancaria para cotizaciones aprobadas.	Socio (Turista)	Alta
C07	Auditoría por Fechas	Filtro y generación de reportes sobre cotizaciones canceladas o aprobadas con cambios por rango de fechas.	Gerente / Agente	Alta

Tabla 7: Catálogo de características de alto nivel de SIGETUR.

6 Otros Requisitos del Producto (Modelo FURPS+)

Los requisitos no funcionales del sistema se clasifican mediante el modelo estándar FURPS+ [5], asegurando los atributos de calidad y restricciones técnicas que debe cumplir la plataforma:

- **Usabilidad (Usability):** Interfaz web adaptable (responsive) para computadoras y teléfonos móviles (≥ 360 px) con un flujo simple que permite solicitar un viaje en un máximo de 4 pasos.
- **Confiabilidad (Reliability):** Disponibilidad operativa de al menos 99,5 % al mes y copias de seguridad (backups) automáticas diarias de la base de datos para proteger la información comercial.
- **Rendimiento (Performance):** Tiempos de respuesta menores a 1,8 segundos en la carga de vistas y consultas, con capacidad para atender al menos 100 usuarios concurrentes sin degradar la experiencia.
- **Soportabilidad (Supportability):** Arquitectura modular en capas desacopladas para facilitar mantenimientos futuros y registro de auditoría (logs) protegido contra modificaciones para rastrear cada operación.
- **Seguridad y Restricciones (+):** Conexiones cifradas mediante HTTPS (TLS 1.3), contraseñas almacenadas con algoritmo de hashing robusto (Argon2id) y cobros bancarios procesados por pasarelas con certificación PCI-DSS.

7 Modelo del Negocio

Antes de especificar el software, se modela el funcionamiento de la agencia PERÚ TOURS siguiendo la metodología de Jesús García Molina et al. [1]. Esto permite alinear los objetivos comerciales, los participantes y los procesos operativos antes de construir el sistema.

7.1 Objetivos del Negocio (ON)

Se definen las metas estratégicas que la agencia busca alcanzar con la optimización de sus procesos:

- **ON-01 (Agilidad):** Reducir el tiempo de armado y entrega de cotizaciones a menos de 4 horas hábiles.
- **ON-02 (Crecimiento):** Aumentar la afiliación de nuevos socios en un 40 % durante el primer año.
- **ON-03 (Conversión):** Recuperar al menos el 25 % de cotizaciones observadas mediante un reajuste ágil de presupuestos.
- **ON-04 (Control):** Lograr el 100 % de registro y trazabilidad de cotizaciones canceladas u observadas para la toma de decisiones gerenciales.

7.2 Actores y Trabajadores del Negocio

Siguiendo la notación formal de RUP, se diferencian los roles externos de los internos:

- **Actores de Negocio** («Business Actor»):
 - **AN-01 Cliente Turista:** Usuario externo que solicita cotizaciones a medida, negocia cambios y contrata el paquete de viaje.
 - **AN-02 Pasarela Bancaria:** Entidad financiera externa encargada de procesar, validar y liquidar los cobros electrónicos.
- **Trabajadores de Negocio** («Business Worker»):
 - **TN-01 Agente Receptivo:** Operador interno responsable de estructurar las cotizaciones, ajustar costos según observaciones y atender al socio.
 - **TN-02 Gerente de Agencia:** Directivo interno responsable de auditar operaciones, revisar cotizaciones canceladas y analizar el desempeño comercial.

7.3 Casos de Uso del Negocio (CUN) y Diagrama

Representan los procesos fundamentales que aportan valor directo a la organización:

- **CUN-01: Afiliar Cliente a Socio:** Permite a un turista nuevo registrarse formalmente para acceder a presupuestos y beneficios de socio.
- **CUN-02: Cotizar Paquete Turístico:** Captura los requerimientos del viaje y genera la propuesta económica por parte del agente.
- **CUN-03: Gestionar Venta y Pago de Paquete:** Conduce la negociación de observaciones, la aprobación formal del presupuesto y el cobro en línea.
- **CUN-04: Auditar y Controlar Cotizaciones:** Proceso gerencial para filtrar y evaluar cotizaciones canceladas o modificadas por rango de fechas.

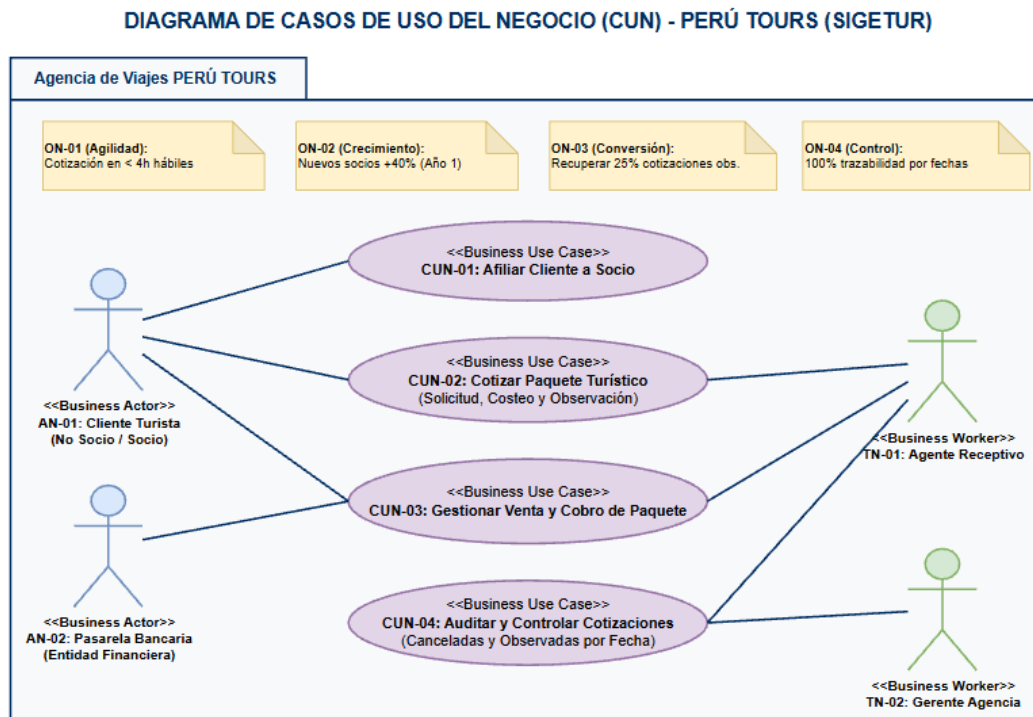


Figura 1: Diagrama de Casos de Uso del Negocio (CUN) para PERÚ TOURS.

7.4 Diagrama de Actividades con Carriles (Swimlanes)

El diagrama de actividades detalla la interacción cronológica entre los actores y trabajadores del negocio, separando las responsabilidades por carriles:

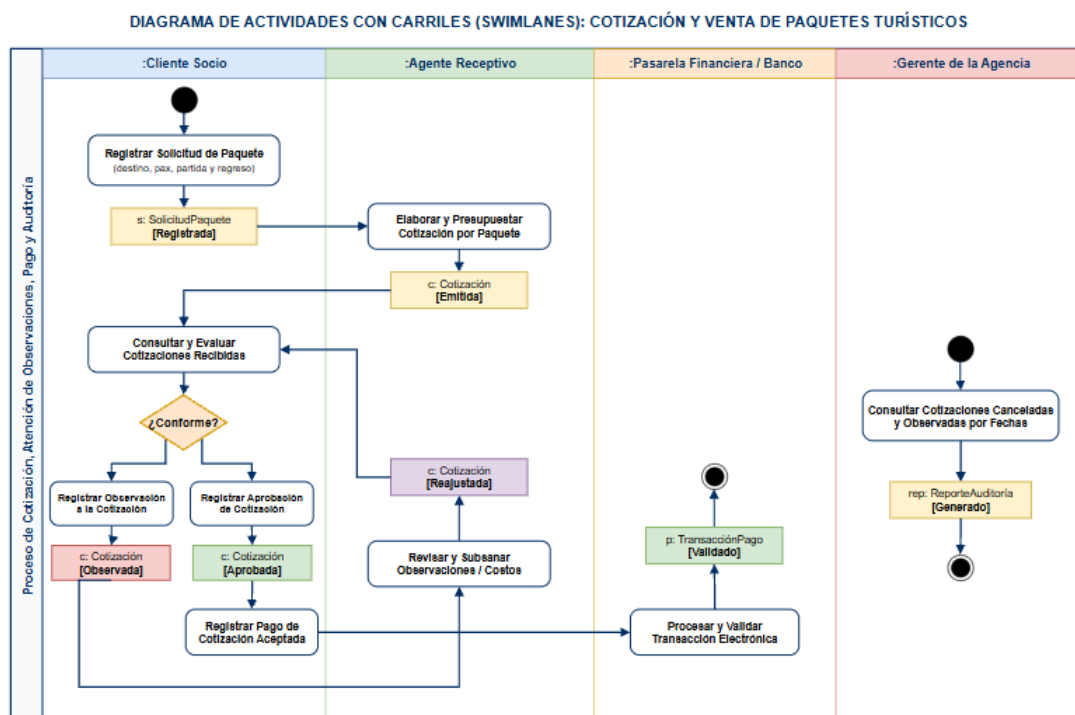


Figura 2: Diagrama de Actividades con Carriles y Estados de Objetos del Negocio.

7.4.1 Flujo y Máquina de Estados del Objeto Cotización

Durante la ejecución de las actividades, el objeto de negocio central *c*: Cotización transita por los siguientes estados:

[Emitida] $\longrightarrow$ [Observada] $\rightleftharpoons$ [Reajustada] $\longrightarrow$ [Aprobada] $\longrightarrow$ [Pagada] o bien
 $\longrightarrow$ [Cancelada]

- Si el cliente acepta la cotización emitida, pasa de inmediato a [Aprobada] y queda habilitada para el cobro ([Pagada]).
- Si el cliente solicita modificaciones, pasa a [Observada], obligando al agente a generar una versión [Reajustada] hasta lograr la aprobación o llegar a su anulación definitiva ([Cancelada]).

8 Especificación de Requisitos de Software

Tomando como base los procesos organizacionales modelados y las directrices del cuerpo de conocimiento de ingeniería de software (SWEBOK v4) [2], se formalizan los requisitos funcionales, no funcionales y las reglas de negocio que delimitan el comportamiento del sistema SIGETUR:

8.1 Requisitos Funcionales (RF)

Los requisitos funcionales detallan las capacidades operativas directas que la plataforma provee a los distintos usuarios:

Código	Requisito Funcional	Descripción Técnica	Rol Responsable
RF01	Afiliación de Clientes	Registro de datos personales y validación automática de identidad para dar de alta a nuevos socios con credenciales de acceso.	Cliente No Socio
RF02	Registro de Solicitudes	Captura de destino, número de personas y fechas/horas exactas de partida y retorno con margen mayor a 48 horas.	Socio (Turista)
RF03	Emisión de Cotizaciones	Presupuestación detallada de servicios (transporte, hospedaje, excursiones) con cálculo automático de tarifas por el operador.	Agente Receptivo
RF04	Consulta de Cotizaciones	Visualización interactiva y comparativa del historial de cotizaciones recibidas con su desglose económico y estado actual.	Socio (Turista)
RF05	Aprobación de Cotización	Mecanismo formal de confirmación mediante el cual el socio valida la cotización seleccionada, cambiando su estado a Aprobada.	Socio (Turista)
RF06	Registro de Observaciones	Ingreso de comentarios descriptivos para solicitar reajustes en servicios, itinerario o costo, transitando el estado a Observada.	Socio (Turista)
RF07	Procesamiento de Pago	Transacción electrónica segura a través de pasarela bancaria externa y emisión automática de la constancia digital de viaje.	Socio (Turista)
RF08	Consulta de Auditoría	Filtrado cronológico y generación de reportes tabulares de cotizaciones canceladas y observadas para análisis y control.	Gerente / Agente

Tabla 8: Catálogo de Requisitos Funcionales del sistema SIGETUR.

8.2 Requisitos No Funcionales (RNF) y Reglas de Negocio (RN)

Código	Categoría / Regla	Descripción Técnica y Criterio de Aceptación
RNF01	Usabilidad	Interfaz web adaptativa (responsive) para terminales móviles y de escritorio (≥ 360 px), completando el flujo en un máximo de 4 pasos.
RNF02	Rendimiento	Tiempos de respuesta menores a 1.8 segundos en el percentil 95 bajo una carga concurrente mínima de 100 usuarios activos.
RNF03	Seguridad	Canal de comunicación cifrado con HTTPS (TLS 1.3), control de acceso basado en roles (RBAC) y claves protegidas con algoritmo Argon2id.
RNF04	Confiabilidad	Disponibilidad del servicio de al menos 99.5 % mensual con copias de seguridad automáticas diarias de la base de datos transaccional.
RN01	Condición de Socio	Exclusividad operativa: únicamente los usuarios con estado Socio activo pueden registrar solicitudes y recibir presupuestos formales.
RN02	Cronología de Viaje	Consistencia temporal: la fecha de retorno debe ser estrictamente posterior a la de partida, con un plazo de anticipación mínimo de 48 horas.
RN03	Habilitación de Pago	Control transaccional: ninguna cotización puede procesar pagos ni comunicarse con la pasarela bancaria si no se encuentra en estado Aprobada.
RN04	Subsanación de Cambios	Ciclo de negociación: toda cotización observada exige que el agente receptivo formule una versión reajustada antes de volver a evaluarse.
RN05	Privacidad de Auditoría	Restricción de acceso: el módulo de trazabilidad y reportes de cancelaciones está reservado para el Agente Receptivo y el Gerente de Agencia.

Tabla 9: Requisitos No Funcionales y Reglas de Negocio.

8.3 Matriz de Trazabilidad: Negocio vs Requisitos

Para garantizar que cada necesidad estratégica quede respaldada por componentes de software y gobernada por sus restricciones correspondientes, se establece la trazabilidad completa:

Obj. Negocio	Caso de Uso Negocio	Característica Visión	Requisito (RF)	Regla (RN)
ON-02	CUN-01 Afiliación de Clientes	C01 Afiliación de Socios	RF01	RN01
ON-01	CUN-02 Cotizar Paquete	C02 Solicitud de Paquetes	RF02	RN01, RN02
ON-01	CUN-02 Cotizar Paquete	C03 Emisión de Cotizaciones	RF03	RN02
ON-01	CUN-02 Cotizar Paquete	C04 Aprobación de Cotización	RF04, RF05	RN03, RN04
ON-03	CUN-02 Cotizar Paquete	C05 Gestión de Observaciones	RF06	RN04
ON-01, ON-02	CUN-03 Venta y Pago	C06 Procesamiento de Pagos	RF07	RN03
ON-04	CUN-04 Auditar Cotizaciones	C07 Auditoría por Fechas	RF08	RN05

Tabla 10: Matriz de trazabilidad integral entre Objetivos, Procesos, Requisitos y Reglas.

Referencias

- [1] Jesús García Molina, M. José Ortín, Begoña Moros, Joaquín Nicolás, and Ambrosio Toval. De los procesos del negocio a los casos de uso. *Universidad de Murcia*, 2000.
- [2] IEEE Computer Society. *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWE-BOK v4)*. IEEE Computer Society, 2024.
- [3] Ivar Jacobson, Grady Booch, and James Rumbaugh. *El Proceso Unificado de Desarrollo de Software*. Addison-Wesley, 2000.
- [4] MINCETUR. Reglamento de agencias de viajes y turismo, d.s. n° 005-2020-mincetur, 2020.
- [5] Roger S. Pressman and Bruce R. Maxim. *Ingeniería del Software: Un enfoque práctico*. McGraw-Hill Education, 8va edition, 2015.